



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

实验 2：冲激响应和阶跃响应

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 11 月 12 日

目录

1	实验目的	3
2	实验器材	3
3	实验原理	3
3.1	基本概念	3
3.2	RLC 串联电路的响应分析	4
3.3	动态性能指标	4
4	实验步骤	5
4.1	任务一：阶跃响应实验波形观察与参数测量	5
4.2	任务二：冲激响应的波形观察	6
5	信号的 Matlab 仿真与分析	7
6	实验总结	8

1 实验目的

1. 学习并理解线性时不变（LTI）系统阶跃响应和冲激响应的基本概念。
2. 观察二阶 RLC 串联电路在不同阻尼条件下（欠阻尼、临界阻尼、过阻尼）的阶跃响应波形。
3. 掌握在欠阻尼状态下，测量系统阶跃响应动态性能指标的方法，如上升时间 (t_r)、峰值时间 (t_p)、调节时间 (t_s) 和最大超调量 (δ_p)。
4. 观察电路的冲激响应波形，并探究其与阶跃响应之间的关系。

2 实验器材

本实验所使用的主要器材与模块清单如下：

- 信号源及频率计模块 S2 1 块
- 一阶网络模块 S5 1 块
- 数字万用表 1 台
- 双踪示波器 1 台

其中，核心的信号源模块与网络模块如下图 1 所示。

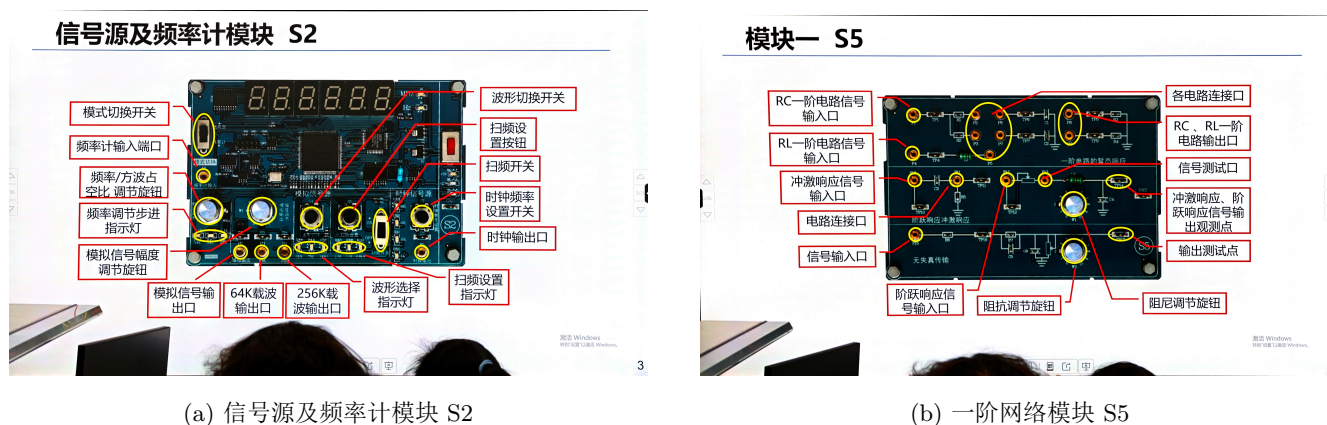


图 1: 实验核心模块

3 实验原理

3.1 基本概念

对于一个线性时不变（LTI）系统，其动态特性可以通过系统对特定输入信号的响应来描述。其中，最基本的两种响应是单位冲激响应和单位阶跃响应。

- **单位冲激响应:** 当输入信号为单位冲激函数 $\delta(t)$ 时, 系统产生的零状态响应称为单位冲激响应, 记为 $h(t)$ 。如图 2a 所示。
- **单位阶跃响应:** 当输入信号为单位阶跃函数 $u(t)$ 时, 系统产生的零状态响应称为单位阶跃响应, 记为 $g(t)$ 。如图 2b 所示。

冲激响应与阶跃响应之间存在密切的微积分关系: 阶跃响应是冲激响应的积分, 而冲激响应是阶跃响应的导数。

$$g(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau \quad \Leftrightarrow \quad h(t) = \frac{dg(t)}{dt}$$

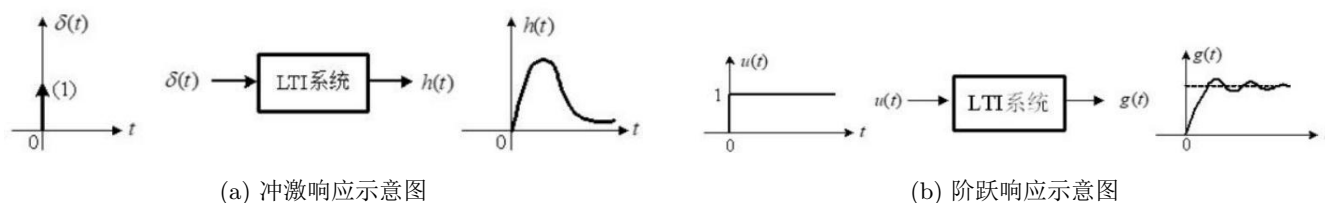


图 2: LTI 系统的基本响应

3.2 RLC 串联电路的响应分析

本实验研究的对象是二阶 RLC 串联电路, 其阶跃响应与冲激响应的电路连接如图 3 所示。根据电阻 R 、电感 L 和电容 C 的取值不同, 系统的响应会呈现出三种不同的状态:

1. **过阻尼状态:** 当 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 响应曲线无振荡, 缓慢上升至稳态值。
2. **临界阻尼状态:** 当 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 响应以最快的速度到达稳态值且无超调。
3. **欠阻尼状态:** 当 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 响应曲线将出现振荡和超调现象。

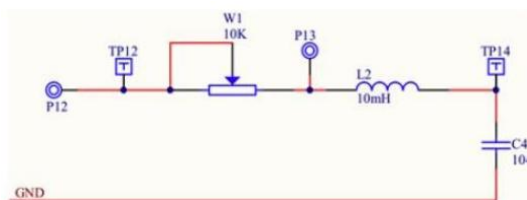


图 3: RLC 串联电路连接示意图

3.3 动态性能指标

对于欠阻尼二阶系统的阶跃响应, 通常使用一系列动态性能指标来衡量其响应的快速性和稳定性, 如图 4 所示。

上升时间 (t_r) 响应从稳态值的 10% 上升到 90% 所需的时间 (或从 0 首次到达稳态值的时间)。

峰值时间 (t_p) 响应从开始上升到第一个峰值点所需的时间。

调节时间 (t_s) 响应进入并保持在稳态值的 $\pm 5\%$ (或 $\pm 2\%$) 误差带内所需的最短时间。

最大超调量 (δ_p) 响应的最大峰值 $y_{\max}$ 超出其稳态值 $y(\infty)$ 的百分比, 计算公式为:

$$\delta_p = \frac{y_{\max} - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\%$$

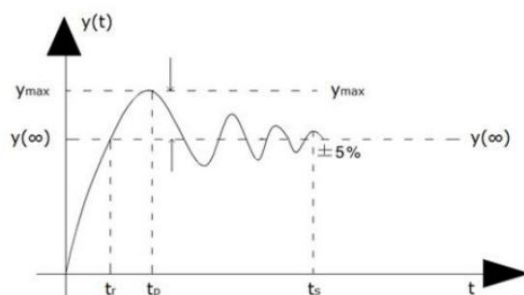


图 4: 欠阻尼响应动态性能指标示意图

4 实验步骤

4.1 任务一：阶跃响应实验波形观察与参数测量

1. 设置激励信号与连线:

- (a) 在信号源及频率计模块 S2 上, 将激励信号源设置为方波。通过调节频率调节旋钮 ROL1, 使频率计示数为 500 Hz。
- (b) 按照图 3 (a) 所示, 使用导线将模块 S2 的方波信号输出端 P2 连接至模块 S5 的输入端 P12。

2. 观察与测量:

- (a) 将示波器探头 CH1 连接至模块 S5 的输出测试点 TP14, 用于观察响应波形。
- (b) 将示波器探头 CH2 连接至模块 S5 的输入测试点 TP12, 用于观察输入方波, 方便与输出波形进行对比。
- (c) 调节模块 S5 上的可变电阻 W1, 使电路分别工作于欠阻尼、临界阻尼和过阻尼三种状态。观察并记录示波器上 CH1 显示的输出波形。
- (d) 对于每一种状态, **断开电源**, 使用数字万用表测量并记录 P12 和 P13 两点间的电阻值。将测量结果和波形特征填入表 1 中。

表 1: 阶跃响应参数测量记录表

状态 参数测量	欠阻尼状态 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	临界状态 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	过阻尼状态 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
电阻测量值 R=	(待填充)	(待填充)	(待填充)
TP12 激励波形	(待填充)	(待填充)	(待填充)
TP14 响应波形	(待填充)	(待填充)	(待填充)

注：绘制波形时要使三种状态的 X 轴坐标（扫描时间）一致。

4.2 任务二：冲激响应的波形观察

冲激信号在物理上难以实现，但由于其与阶跃信号的微分关系，可以通过将阶跃信号输入一个微分电路来近似获得。

- 1. **电路连接：**按照图 3 (b) 所示连接电路。将模块 S2 输出的 500 Hz 方波信号接入模块 S5 的 P10 输入端。
- 2. **波形观察：**将示波器探头 CH1 连接至测试点 TP11，观察电路的冲激响应波形。同时可将 CH2 接至 TP10 观察输入信号。

5 信号的 Matlab 仿真与分析

本章节展示了使用 Matlab 对一系列信号进行仿真和变换的结果。

题目 1

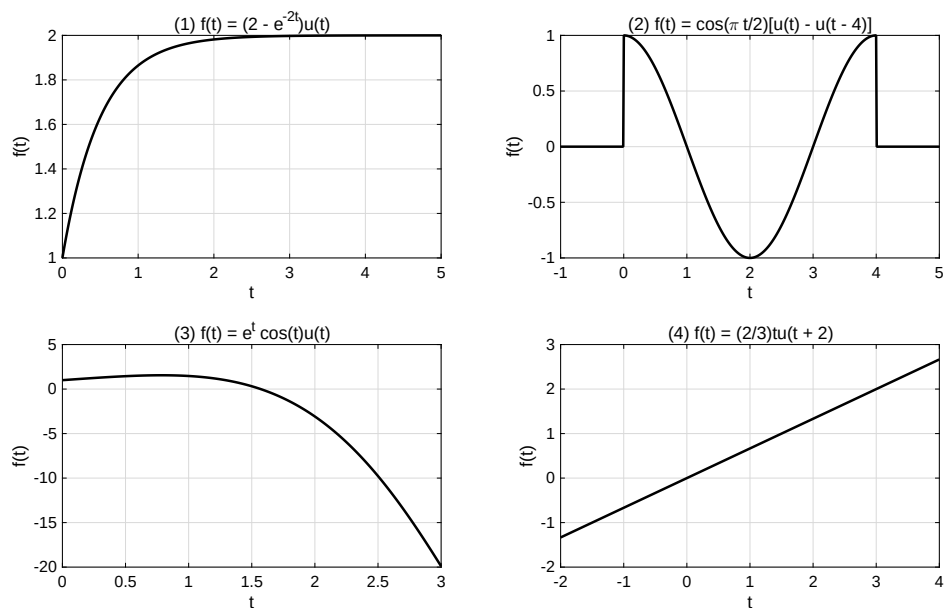


图 5: 题目 1: 连续时间信号波形

题目 2 信号变换

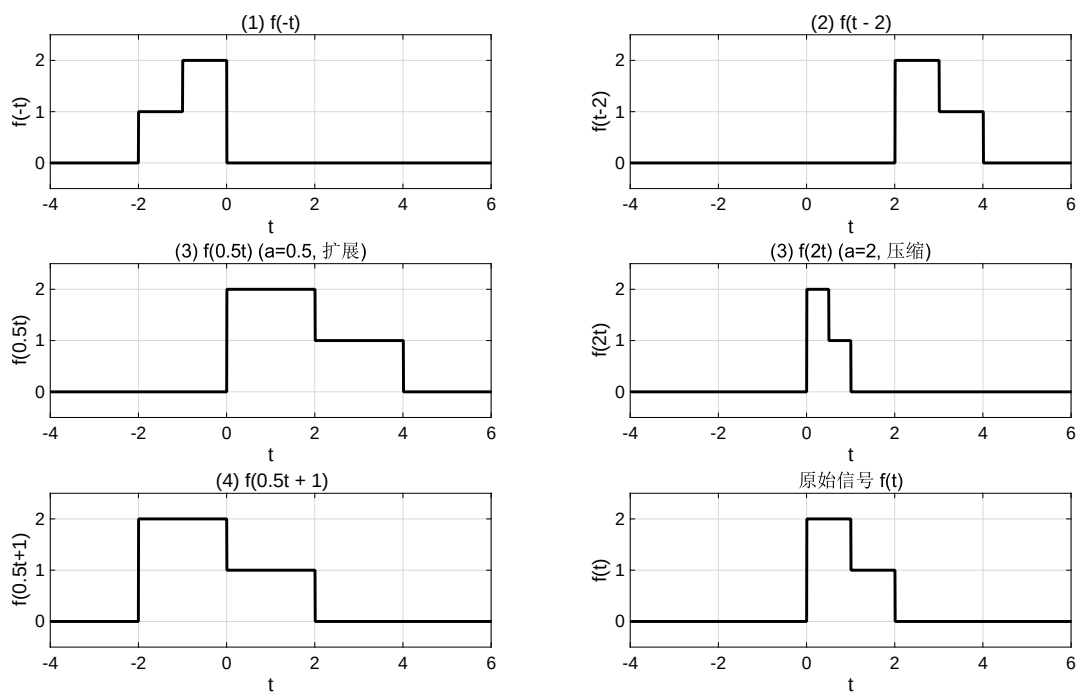
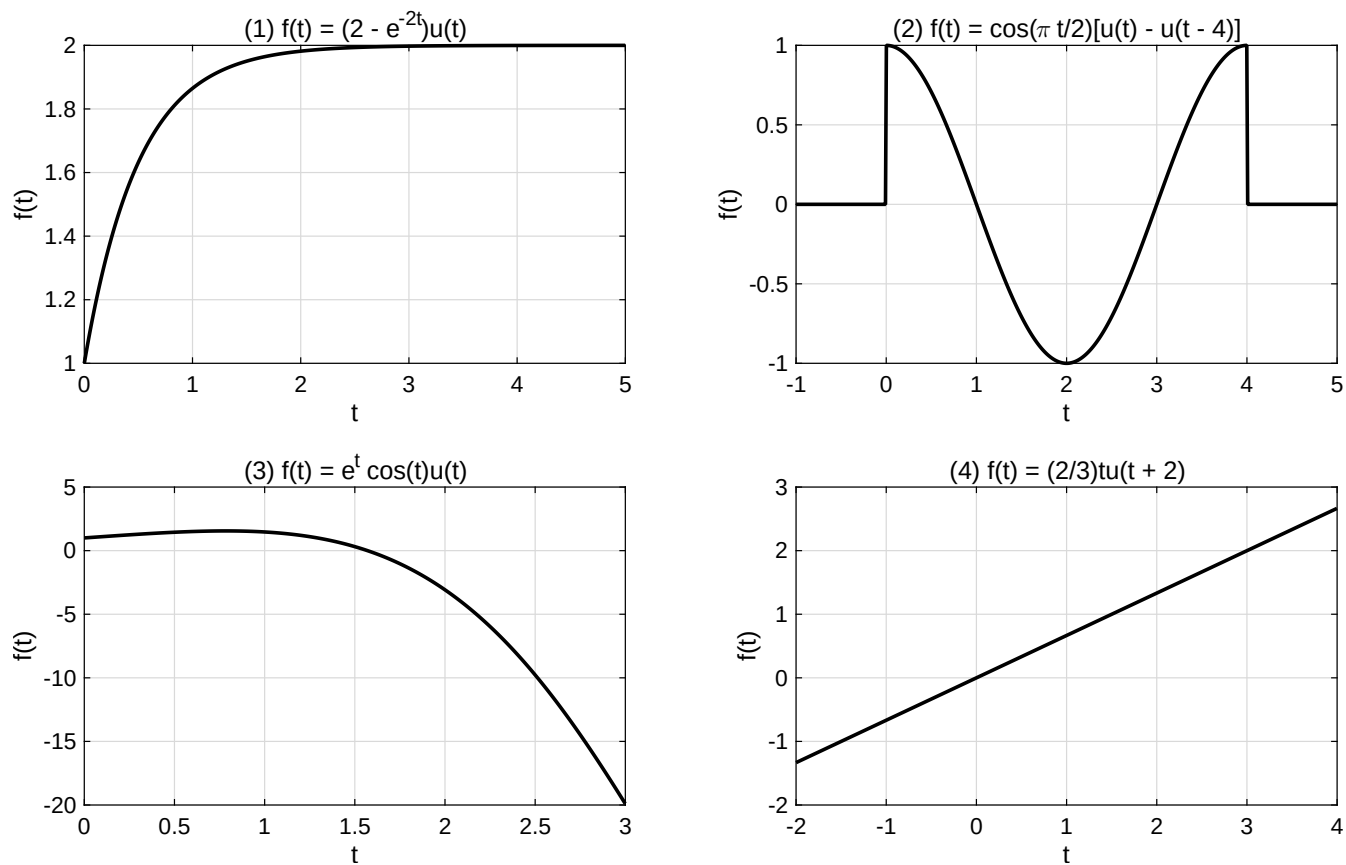


图 6: 题目 2: 信号 $f(t)$ 的基本变换

题目 1

图 7: 题目 3: 复信号 $f(t) = 2e^{j(t+\pi/4)}$ 的各分量

6 实验总结

..